Proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05)

Máximo Sangiácomo

1. Introducción y enfoque

Propongo que la Gerencia entregue tres resultados: pronósticos de liquidez y de efectivo mínimo evaluados ex post para la Subgerencia General de Operaciones, un diagnóstico monetario y crediticio oportuno y reproducible, y un equipo con procesos documentados y cobertura cruzada.

Trayectoria. Ingresé al BCRA en febrero de 2006: fui analista sénior y jefe de Investigaciones Económicas (crédito y finanzas corporativas) y jefe de Monitoreo Macroprudencial (2017–2020: regulación bancaria, crédito y estabilidad financiera), con personal a cargo en ambas jefaturas; desde mayo de 2020 soy Subgerente de Modelos Macroeconómicos: modelos DSGE y semiestructurales, *pipelines* de pronóstico (series de tiempo y aprendizaje automático) y flujos de datos. Soy licenciado en Economía (UNLP) y magíster en Finanzas (UTDT), con especialización en Ciencia de Datos (ITBA), doctorado en Economía en curso (UNLP) e inglés avanzado.

Principios. *Continuidad antes que cambio*: ningún proceso diario se reemplaza sin correr antes en paralelo. *Medir el error*: todo pronóstico se evalúa ex post. *Robustez al régimen operativo*: las herramientas sirven cualquiera sea la combinación vigente de agregados, tasas y tipo de cambio.

Prioridades y responsables. El **núcleo de los primeros 12 meses** tiene cuatro partes: (1) el pronóstico de liquidez, efectivo mínimo y billetes, a cargo de la Subgerencia de Análisis y Gestión de la Liquidez (Liquidez; Eje 1); (2) la evolución del informe monetario con agregados, FCI, billeteras y la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC), a cargo de la Subgerencia de Análisis de Coyuntura Monetaria (Coyuntura; Ejes 2 y 3); (3) la programación monetaria trimestral y los módulos del IPOM, que coordino (Eje 4); y (4) la agenda de instrumentos, compartida (Eje 4). La *segunda etapa* se activa sólo si el diagnóstico libera horas y el ensamble de liquidez lleva tres meses en producción. Los pedidos urgentes pasan por mí a un tablero de prioridades; pueden postergar la segunda etapa, nunca la tarea diaria.

Punto de partida. Según su comunicado del 15-12-2025, el BCRA enmarca su política en un esquema de agregados monetarios con banda de flotación cambiaria; publica el informe monetario mensual, el IPOM y la ECC.

2. Ejes de trabajo

Eje 1. Liquidez del mercado monetario y efectivo mínimo (funciones 1 y 5)

Qué: pronóstico de liquidez y de la posición de efectivo mínimo a un día, una semana y un mes, entregado a Operaciones en formato y horario acordados. Extiendo lo que Liquidez y Operaciones ya producen, no lo reemplazo: el diagnóstico de 90 días mide el pronóstico vigente y su error. **Cómo**: dos modelos. Para la circulación y los billetes, un ensamble de regresión con calendario (inicio y fin de mes, quincena, aguinaldo, diciembre y día de la semana), espacio de estado y ARIMAX, con intervalos; con datos públicos supera al ingenuo (en billetes empata en los últimos 60 días; Anexo A.1). Las cuentas corrientes de las entidades en el BCRA explican cerca del 98 % de la varianza diaria de la base y allí, con datos públicos, ni el calendario ni los factores de oferta

que ya publica el informe diario mejoran al ingenuo; queda un sesgo de fin de mes compatible con la integración del efectivo mínimo, a verificar con la posición interna (Anexo A.2). Por eso el modelo por factores programados necesita la programación interna de las operaciones del BCRA y la posición de efectivo mínimo, no sólo los movimientos del Tesoro. De Hamilton (1996) tomo el peso del calendario en la demanda diaria de reservas. **Cómo se mide**: indicador (i), con tres meses en paralelo antes de pasar a producción. Primero a un día; luego, semanal y mensual. Si a los nueve meses no corre en paralelo, rige el proceso vigente, reevalúo plazo y umbral con Operaciones y postergo la segunda etapa. **Tasas de corto plazo**: además del cuadro diario (call, pases, caución, plazo fijo, TAMAR, letras cortas), analizo el diferencial del call respecto de pases y caución, y de éstos respecto de plazo fijo y TAMAR, como indicador de tensión de liquidez, con foco en el fin de mes y el cierre del período de cómputo. Dato diario, lectura semanal en el *briefing*; se evalúa con el pronóstico de excedentes: cuánto del diferencial y de su dispersión explican el excedente proyectado, el calendario y la posición de efectivo mínimo. **Aporte y brecha**: traigo el diseño de *pipelines* de pronóstico; no he operado el pronóstico diario: en 90 días sigo su ciclo con Liquidez y Operaciones. Los primeros seis meses decido lo técnico de liquidez con el/la Subgerente de Liquidez; en caso de duda rige el proceso vigente; el desacuerdo se documenta y se escala a mí, que respondo por el resultado.

Eje 2. Agregados monetarios y coyuntura (funciones 2 y 6)

Núcleo (evolución del informe mensual, no uno nuevo): descomposición de la base monetaria y del M2 por componentes y fuentes de creación, con desestacionalización y ajuste por calendario con software abierto (X-13/JDemetra+), generada desde el código. *Segunda etapa*: nota quincenal de dos páginas; agregados Divisia (Barnett, 1980), con antecedente en los índices de servicios monetarios que publicó la Fed de St. Louis: aquí los medios de pago rinden distinto (cuentas remuneradas, billeteras, FCI de mercado de dinero) y, con inflación alta y cambios de régimen, el M2 simple suma igual dinero que rinde y que no; Divisia pondera por costo de uso y complementa el perímetro del dinero (Eje 3); y *vintages* al estilo de ALFRED, para evaluar pronósticos con el dato de cada fecha. **Brecha**: no he elaborado el informe de coyuntura: en 90 días acompaño dos ciclos con el/la Subgerente de Coyuntura y, con una ficha por producto, acordamos qué se mantiene, simplifica o cambia. **Presentaciones y discursos (función 6)**: láminas y mensajes con cifras trazables en 72 h (24 si urge).

Eje 3. Crédito, medios de pago y mercado de capitales (función 3 y perfil)

Crédito (*núcleo*): la ECC se integra al informe y al IPOM (índices de difusión, poder predictivo sobre el crédito), como el *Bank Lending Survey* del BCE: se explota la ECC existente, no se crea otra encuesta; junto con un índice trimestral de concentración (Herfindahl–Hirschman) del crédito por segmento y grupo de entidades. *Segunda etapa*: panel de microdatos de la Central de Deudores inspirado en el Consumer Credit Panel de la Fed de Nueva York, *sujeto a un acuerdo de acceso y resguardo con Estadísticas y Superintendencia*, para medir esa concentración por tipo de deudor. **Medios de pago y mercado de capitales** (*núcleo*): seguimiento mensual de FCI de mercado de dinero, transferencias y QR, y de la curva corta de letras y las tasas de pases y caución, como canal de transmisión y medida de la liquidez que migra de los depósitos. *Segunda etapa*: *perímetro del dinero*, cuadro mensual que estima qué parte de esos activos funciona como reserva de liquidez frente a M2. **Aporte y brecha**: en crédito traigo catorce años de análisis en el BCRA y trabajos en *IMF Economic Review* y BIS *Working Papers* (2020); en medios de pago, FCI y mercado de capitales no tengo trabajo directo: en 90 días armo con esas áreas un cuadro de FCI frente a depósitos.

Eje 4. Programación monetaria e instrumentos (funciones 4, 5 y 7)

Programación (función 4): un ejercicio trimestral en tres bloques. *Ancla*, la consistencia de fuentes: proyecta las fuentes de la base según el balance del BCRA, incluido el resultado cuasifiscal, y las concilia con el programa financiero del Tesoro y el balance cambiario. Agrega préstamos y depósitos privados por segmento, moneda y grupo de entidades. Los escenarios llevan bandas en formato *fan chart*, como en el Bank of England, con el error del programa y del escenario de IPC y actividad. *Contraste*: la demanda de base y M2 (actividad, inflación esperada, costo de oportunidad), con un modelo de corrección de errores en ventanas móviles. Con datos públicos no cointegra (Anexo B) ni supera a una deriva estacional (Anexo C). *Seguimiento de desvíos*: el informe diario ya muestra el M2 privado transaccional con una banda de dos desvíos de los modelos. No propongo otra banda, sino evolucionar esa y la del programa (base y M2 a 1–3 meses): calibrarlas con su cobertura empírica fuera de muestra y validar que esté cerca del 90 % antes de activar la nota de desvíos. Con datos públicos, ninguna lo logra en la base (Anexo C). Si al mes 12 no se valida, los desvíos se informan con rangos históricos descriptivos, rotulados como no validados, y se fija la fecha de revisión de la banda. Cada desvío fuera de la banda validada va en una nota que separa demanda de fuentes y propone qué hacer. **Instrumentos (función 5)**: toda propuesta de cambio en encajes o instrumentos se eleva con una simulación de su efecto sobre liquidez y agregados. Cada año, una nota técnica evalúa ex post las medidas de encajes e instrumentos de liquidez con estudios de eventos sobre caución y curva corta y comparando entidades según su posición de efectivo mínimo previa. Cada semestre se estima el traspaso de las tasas de corto plazo a las pasivas y activas por línea. **IPOM (función 7)**: módulos y recuadros con responsables y cronograma acordado con la Gerencia Principal (borrador a $T-15$ días, cierre a $T-5$). **Aporte**: los escenarios usan los modelos DSGE y semiestructurales que conozco.

Eje 5. Datos, código abierto e inteligencia artificial (perfil y función 10)

Infraestructura: repositorio versionado en entorno interno, informes generados desde el código, pruebas de datos y revisión por pares. **Aprendizaje automático**: complemento interpretable de benchmarks lineales (Chakraborty y Joseph, 2017, Bank of England). **IA generativa**: primer uso, en entorno interno, la asistencia en el borrador del informe y en la revisión de código; meta: reducir al menos 20 % las horas de producción del informe frente a la línea de base medida en los primeros 90 días, sin más defectos en revisión (umbral provisorio). **Gobernanza**: la política de IA (mes 6) fija que sólo salen del entorno interno agregados ya publicados, registra cada uso, exige revisión humana y valida con Seguridad de la Información. **Aporte**: programo en Stata, R y Python; dicté el curso interno de R.

Eje 6. Conducción, equipo y articulación institucional (funciones 8 a 11)

- **Planificación y delegación (funciones 9 y 11)**: plan anual con objetivos medibles por subgerencia y por persona. Los recursos (horas, licencias, acceso a datos) se asignan por un criterio explícito: primero la operación diaria y los compromisos con Operaciones y el IPOM, luego el núcleo y después la segunda etapa; reviso la asignación cada trimestre. Cada subgerente tiene presupuesto de horas y autoridad sobre sus frentes, reunión individual mensual, evaluación de desempeño y, tras el diagnóstico de los 90 días, plan anual de desarrollo; sucesión y doble cobertura; reunión semanal de coyuntura y mensual de calidad de pronósticos.
- **Procedimientos y capacitación (función 10)**: los manuales de liquidez y del informe se revisan cada año con los subgerentes y Operaciones; mentoría de analistas y asistentes, capacitación (CCBS del Bank of England, FMI, CEMLA) con transferencia al equipo y rotación. El paso al trabajo desde el código se hace con formación en servicio y pilotos en paralelo.

- **Articulación y ética**: *briefing* semanal a las autoridades vía la Gerencia Principal, nota por desvío fuera de banda y presentación trimestral del programa; calendario con Estadísticas; acceso según necesidad, con registro, canales formales y declaración de conflictos.
- **Auditoría (función 8)**: respuesta en 30 días con plan y responsable; seguimiento trimestral.

3. Hoja de ruta e indicadores

0–3 meses	Diagnóstico (ciclo de liquidez, dos ciclos del informe, fichas, línea de base de errores, capacidad); plan anual; acuerdo con Operaciones; repositorio.
3–12 meses	*Núcleo*: (1) ensamble de liquidez y billetes en paralelo y luego en producción; (2) informe con agregados desestacionalizados, FCI, billeteras y ECC; (3) primera programación, con banda validada o rangos descriptivos rotulados; (4) protocolo de consultas, traspaso y evaluación ex post (mes 12). Habilitante: política de IA.
12–24 meses	Informe de calidad de pronósticos, 2.ª evaluación ex post, dos documentos de trabajo; 2.ª etapa: nota quincenal, Divisia, *vintages*, panel de crédito y perímetro.

Capacidad (supuesto): Liquidez, diaria 55 %, paralelo 25 %; Coyuntura, informe e IPOM 50 %, evolución 30 %; ambas, programación y reserva 10 % c/u.

Indicadores y metas (líneas de base a 90 días: errores, horas, defectos y usuarios):

(I) *Liquidez*, a los 12 meses y a un día: el ensamble mejora al ingenuo con significancia en circulación y billetes (si no, rige el modelo vigente para billetes); el modelo por factores reduce el error de cuentas corrientes en al menos 5 % (umbral provisorio), con cobertura del 90 % y sin sesgo por día del mes (Diebold y Mariano, 1995, al 10 %, con $\geq$60 observaciones en paralelo con datos internos; si no, intervalo de la reducción del error que excluya el cero). *Efectivo mínimo*: error de la posición total $\geq$5 % menor que el del ingenuo y $\geq$80 % de los períodos de cómputo dentro de un umbral por fijar.

(II) Procesos críticos con manual y doble cobertura: 50 % a 6 meses, todos a 9; al menos 95 % de los informes y módulos del IPOM entregados en fecha.

(III) En 24 meses, dos documentos de trabajo y cuatro notas técnicas (dos, evaluaciones ex post).

(IV) 40 horas anuales de capacitación por persona; valoración anual de usuarios $\geq$ 4/5.

(V) Con la banda validada, cada desvío de base y M2 fuera de ella explicado en nota en diez días hábiles; cobertura revisada cada año y recalibrada si se aleja del 90 %.

4. Riesgos y mitigación

Riesgo	Señal	Mitigación	Responsable
Régimen o autoridades	Quiebre de errores	Reestimar; plan nuevo en 30 días	Gerente
Falla en liquidez	Errores atípicos	Doble cobertura; causas en 48 h	Subg. Liq.
Sobrecarga o rotación	Horas; bajas	Posterga 2.ª etapa; formación	Gerente
Resistencia al cambio	Baja adopción	Pilotos; encuesta semestral de clima	Gerente
Datos de Operaciones	Insumos tardíos	Acuerdo de servicio; rige lo vigente	Subg. Liq.
Central de Deudores	Acceso demorado	Mientras, datos agregados	Subg. Coy.
Confidencialidad o IA	Uso sin registro	Entorno interno; registro; revisión	Gerente

Referencias: BCRA (15-12-2025), *Profundización del esquema de agregados monetarios: fase de remonetización 2026*, comunicado. BCRA, *Informe monetario diario*. Barnett (1980), *J. Econometrics* 14(1). Chakraborty y Joseph (2017), *Machine learning at central banks*, BoE SWP 674. Diebold y Mariano (1995), *JBES* 13(3). Hamilton (1996), *JPE* 104(1).